Аксянова Алина Рустамовна (К3340, 464950)
МетОпт 1.2

Лабораторная работа №2

Код:
https://github.com/alina-aks/Optimization_methods/blob/main/LR2/lr2.py

Исходные данные

Параметр	Значение
Тестовая функция	$f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$
Отрезок	$[-5{,}12; 5{,}12]$
Точность eps	0,01

Константа Липшица вычисляется автоматически: отрезок разбивается на 1000 частей, находится максимальный секущий наклон между соседними точками и умножается на коэффициент 1,2, а полученная оценка используется для построения ломаной.

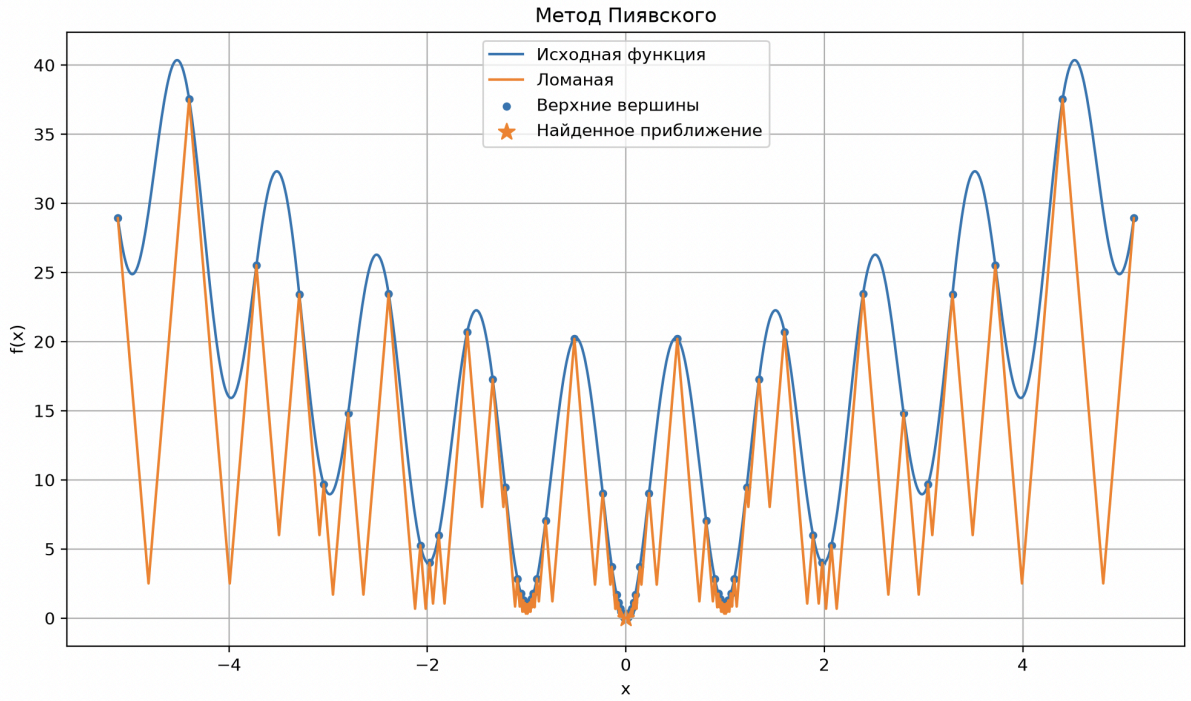
Результаты выполнения

```
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR2 % python3 lr2.py
Введите функцию f(x): x**2 - 10*cos(2*pi*x) + 10
Левая граница a: -5.12
Правая граница b: 5.12
Точность eps: 0.01

Результаты:
Статус завершения: Точность достигнута по оценке L
Оценка L = 85.563399
x* = 0.00000000
f(x*) = 0.00000000
Итоговый разрыв = 0.009746476431
Количество итераций: 191
Время расчёта: 0.027616 секунд
```

Для выбранной функции минимум в точке x = 0 можно проверить подстановкой: $f(0) = 0^2 - 10 \cdot \cos(0) + 10 = 0$. Это совпадает с результатом программы. Итоговый разрыв меньше заданной точности 0,01, поэтому программа завершила поиск успешно

График работы программы



На графике синяя линия показывает исходную функцию, оранжевая вспомогательную ломаную, синие точки это вычисленные верхние вершины, красная звезда это найденный минимум. У функции есть несколько локальных минимумов, но программа нашла глобальный минимум в точке x = 0